

Antonin MONNERET

Génie Énergétique et Nucléaire : Stage de fin d'étude

Commisariat aux Énergies Atomiques et aux Énergies Nouvelles

CEA Paris-Saclay
DES/ISAS/DM2S/SGLS/LCAN

Développement, vérification et étude d'un modèle de transfert radiatif en milieu transparent pour la plateforme TRUST

du 30/03/26 au 21/08/26

Sous la supervision de :

- Maître de stage : Ansar Calloo, ansar.calloo@cea.fr
- Maître de stage : Romain Le Tellier, romain.letellier@cea.fr
- Maître de stage : Élie Saïkali, elie.saikali@cea.fr

à destination de :

- Tuteur master : Merle Esla, merle@lpsc.in2p3.fr
- Tuteur école : Giovanni Ghigliotti, ghigliotti@lpsc.in2p3.fr

Confidentialité : **NON**

Ecole nationale supérieure de
physique, électronique, matériaux

Phelma
Bât. Grenoble INP - Minatec

3 Parvis Louis Néel - CS 50257
38016 Grenoble Cedex 01

Tél +33 (0)4 56 52 91 00
Fax +33 (0)4 56 52 91 03

<http://phelma.grenoble-inp.fr>

Spinoza ou Alain

Author

Resume

A long time ago in a galaxy far, far away

à compléter

Remerciements

encadrants, SALOME, TRUST, +labo pour les nombreux debug et ma formation continue

Table des matières

Liste des figures	4
0.1 Introduction	7
1 Développement du code de Monte Carlo Ray Tracing	9
1.1 Introduction	9
1.2 État du code à mon arrivée	10
1.3 Cahier des charges	11
1.4 Avantages de la librairie INTEL EMBREE [®]	11
1.4.1 Traitement vectoriel des rayons	11
1.4.2 Accélération de la recherche d'intersections grâce aux BVH	12
1.5 Échantillonnage des rayons	13
1.6 Compensation de l'approximation flottante sur l'origine du point	14
1.6.1 De manière systématique	14
1.6.2 Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes	15
2 Vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing	16
2.1 Vérification des facteurs de vue	16
2.1.1 Méthodologie	16
2.1.2 Résultats	17
2.2 Vérifications des flux radiatifs	19
2.2.1 Calcul des flux radiatifs	19
2.2.2 Vérification du calcul des flux radiatifs	20
Conclusion	22
Annexes	24
A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube	24
B Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude	27
B.1 Parallélépipède	27
B.2 Sphères concentriques	27
B.3 Rectangle	27
B.4 Cercles concentriques	27
B.5 Howell 5.22	27
C Calcul de l'approximation due à un maillage triangulaire d'un cercle	28
D Étude des performances de la bibliothèque INTEL EMBREE [®]	28
D.1 Influence de la taille des paquets de rayons	29
D.2 Influence du parallélisme	29
E Approximation par le maillage des géométries courbes	30

F	four-tout à ne pas lire	30
F.1	Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2	30
F.2	Stratégie d'échantillonnage	31
F.3	Gabhart	32
Références		33

Table des figures

1.1	Diagramme logique du code de lancer de rayons et de la chaîne de calcul	10
1.2	Principe d'une <i>Bounding Volume Hierarchy</i> (BVH). Les triangles sont regroupés dans une hiérarchie de boîtes englobantes permettant d'éliminer rapidement les régions de l'espace non traversées par un rayon.	13
1.3	Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante de la position calculée	15
2.1	Convergence des facteurs de vue pour deux géométries tridimensionnelles.	18
2.2	Convergence des facteurs de vue pour deux géométries bidimensionnelles.	18
2.3	Convergence des facteurs de vue pour des configurations comportant des surfaces réfléchissantes.	19

Liste des tableaux

2.1	Flux radiatifs obtenus pour l'exemple 5.5 de [4].	21
.1	Influence de la taille des paquets sur le temps d'exécution pour 10^6 rayons.	29
.2	Influence du nombre de fils d'exécution sur les performances.	29
.3	Comparaison entre l'erreur géométrique sur le rapport des périmètres et l'erreur observée sur les facteurs de vue.	30

0.1 Introduction

Contexte technologique

Les transferts radiatifs présentent une forte dépendance à la température. La loi de Stefan-Boltzmann montre que la puissance surfacique émise par un corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température absolue. À titre d'exemple, cette puissance passe d'environ 420 W m^{-2} à température ambiante à près de 75 kW m^{-2} pour une température de 800 °C . Le rayonnement thermique constitue ainsi un mode de transfert de chaleur prépondérant dès lors que les températures deviennent élevées.

Ces phénomènes sont au cœur du développement des réacteurs nucléaires à haute température (*High Temperature Gas-cooled Reactors*, HTGR), et plus particulièrement des concepts de réacteurs à très haute température (VHTR). Contrairement aux réacteurs à eau légère, les HTGR utilisent de l'hélium comme fluide caloporteur, du graphite comme modérateur et un combustible à particules enrobées de type TRISO. Cette architecture permet d'atteindre des températures de sortie du caloporteur comprises entre 750 °C et 950 °C tout en conservant un haut niveau de sûreté grâce à la stabilité thermique du combustible et à l'importante inertie du cœur en graphite. Ces niveaux de température ouvrent la voie à des applications dépassant la seule production d'électricité, telles que la production d'hydrogène par cycles thermochimiques, la fourniture de chaleur industrielle ou encore le reformage du méthane. Dans ces conditions, le rayonnement thermique devient un mécanisme majeur des échanges de chaleur au sein du cœur, notamment entre les blocs de graphite, les éléments combustibles et les structures internes. Cette problématique est aujourd'hui au centre de plusieurs développements industriels, illustrés par la mise en service de la centrale chinoise *Shidao Bay* [19], premier démonstrateur commercial de cette technologie, ainsi que par les nombreux projets de réacteurs modulaires à haute température actuellement en développement.

Si le rayonnement thermique constitue ainsi un mécanisme central du fonctionnement nominal des HTGR, son rôle n'est pas moins essentiel dans l'analyse des situations accidentelles des réacteurs à eau sous pression (REP) et des réacteurs à eau bouillante (REB). Lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire, la température du cœur peut atteindre plusieurs milliers de kelvins. De telles conditions conduisent à une dégradation progressive des matériaux, depuis l'oxydation des gaines jusqu'à la fusion du combustible et à la formation de corium.

Que ce soit en régime nominal ou accidentel, l'étude de ces phénomènes radiatifs repose sur une complémentarité entre les approches expérimentales et la simulation numérique. Cette dernière constitue un outil essentiel pour analyser et prédire les échanges thermiques au sein de systèmes complexes, où les mécanismes de conduction, de convection et de rayonnement peuvent être fortement couplés. La modélisation du transfert radiatif nécessite notamment de prendre en compte la nature du milieu traversé : dans un milieu transparent, le rayonnement se propage sans interaction avec le matériau, tandis que dans un milieu semi-transparent ou participant, les phénomènes d'absorption, d'émission et de diffusion modifient profondément les échanges énergétiques. Le choix d'une approche de modélisation adaptée à ces différents régimes constitue ainsi un enjeu majeur pour la simulation des systèmes à haute température, en particulier dans le contexte des réacteurs nucléaires de nouvelle génération.

Enjeu du stage

Face à ces enjeux, la simulation des échanges radiatifs entre surfaces opaques séparées par un milieu transparent constitue un besoin identifié pour la modélisation des systèmes à haute température. Cette configuration, représentative de nombreux dispositifs industriels et notamment de certains modèles de milieux poreux, repose sur l'hypothèse d'un milieu n'absorbant ni n'émettant, dans lequel les échanges radiatifs sont gouvernés principalement par les interactions entre surfaces. La modélisation de ces interactions présente cependant une difficulté propre : dès que les géométries considérées deviennent complexes et tridimensionnelles, comme c'est le cas au sein d'un cœur de réacteur, les méthodes analytiques classiques ne suffisent plus. Les approches de type Monte Carlo par lancer de rayons (*Monte Carlo Ray Tracing*, MCRT) apportent une réponse à cette limite, en permettant de traiter des configurations géométriques arbitraires.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent stage, dont l'objectif est de développer et d'intégrer, au sein de la plateforme multiphysique TRUST [12], un module de calcul radiatif fondé sur cette approche, capable d'évaluer les échanges entre surfaces dans des configurations 2D et 3D représentatives des systèmes étudiés, et de se coupler aux autres mécanismes de transfert thermique déjà modélisés dans le code. Ce développement ne part pas d'une page blanche : il s'appuie sur une première maquette réalisée lors d'un précédent stage, capable de traiter des géométries tridimensionnelles mais ne permettant ni le traitement des géométries 2D, ni la prise en compte de faces réfléchives, et dont les résultats ne présentaient pas un niveau de fiabilité suffisant. Les travaux ici présentés ont ainsi consisté à consolider les fondements numériques et logiciels de cette maquette, à étendre ses capacités fonctionnelles, puis à vérifier rigoureusement la précision de ses résultats, afin d'aboutir à un outil robuste et exploitable pour la simulation de problèmes thermiques couplés.

to update plan Ce rapport est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre présente les fondements physiques du transfert radiatif dans les hypothèses retenues (Section ??). Le deuxième et le troisième chapitre décrivent respectivement le développement du code de lancer de rayons (Section 1) et la vérification du module développé au moyen de solutions analytiques (Section 2). Le quatrième chapitre (Section ??) traite du couplage avec la conduction et la comparaison avec `pyMCRAD` un module de référence pour le lancer de rayon. Enfin, le dernier chapitre étudie l'influence de la discrétisation des faces rayonnantes sur les températures des crayons combustibles (Section ??).

Chapitre 1

Développement du code de Monte Carlo Ray Tracing

1.1 Introduction

Le lancer de rayons (*ray tracing*) constitue aujourd’hui une approche numérique largement utilisée dans des domaines scientifiques et industriels variés. Initialement popularisée par la synthèse d’images pour le rendu photoréaliste, cette méthode est désormais employée dans des applications aussi diverses que la simulation optique, le transport de particules ou le transfert radiatif. Malgré la diversité des phénomènes physiques considérés, ces applications reposent sur une problématique géométrique commune : déterminer efficacement les intersections entre un très grand nombre de rayons et une géométrie tridimensionnelle complexe.

Cette problématique a conduit au développement de bibliothèques logicielles spécialisées dans la navigation géométrique et l’accélération des calculs d’intersection. En physique des hautes énergies, le framework ROOT développé au CERN intègre ainsi le module de géométrie **TGeo**, conçu pour le suivi de trajectoires au sein de détecteurs complexes. Cette infrastructure géométrique a notamment servi de fondation au développement de ROBAST, une bibliothèque de lancer de rayons destinée à la simulation optique des télescopes Cherenkov [1, 7].

Parallèlement, les progrès réalisés dans le domaine du rendu graphique ont conduit au développement de bibliothèques dédiées à l’accélération des calculs d’intersection rayon-géométrie. Parmi celles-ci, INTEL **EMBREE**® constitue aujourd’hui une référence pour les architectures CPU. Cette bibliothèque fournit des structures d’accélération hiérarchiques (*Bounding Volume Hierarchies*, BVH) ainsi que des algorithmes de parcours fortement optimisés permettant de réduire significativement le coût des calculs géométriques [17].

Les performances offertes par ces outils ont conduit à leur adoption dans plusieurs codes scientifiques. Par exemple, le modèle de transfert radiatif tridimensionnel DART s’appuie désormais sur Embree afin d’accélérer les tests d’intersection rayon-triangle lors des simulations de scènes urbaines et forestières complexes [9]. Cette convergence illustre le caractère transversal du lancer de rayons : indépendamment de la physique considérée, la recherche d’intersections constitue une brique algorithmique commune pouvant être mutualisée.

Le code de Monte Carlo Ray Tracing présenté dans ce chapitre s'inscrit dans cette démarche. Il s'appuie sur la bibliothèque **INTEL EMBREE**® pour le traitement géométrique des trajectoires des rayons, tandis que les modèles physiques propres au transfert radiatif sont utilisés pour estimer les facteurs de vue entre les surfaces du domaine.

1.2 État du code à mon arrivée

Le développement réalisé au cours de ce stage s'appuie sur une première maquette, issue d'un précédent stage. Cette maquette disposait déjà d'une chaîne fonctionnelle de lecture des maillages au format **.med** et de couplage géométrique avec la bibliothèque **INTEL EMBREE**®, permettant de réaliser des calculs de facteurs de vue par lancer de rayons sur des géométries tridimensionnelles.

Ce socle logiciel présentait cependant plusieurs limitations. D'une part, sur le plan fonctionnel, le traitement de géométries quelconques n'était pas pris en charge. De même, la prise en compte de faces réfléchives (miroirs), nécessaire pour modéliser certaines conditions aux limites de symétrie ou certains dispositifs expérimentaux, n'était pas implémentée. D'autre part, sur le plan de la fiabilité, les résultats produits par la maquette ne présentaient pas une précision satisfaisante par rapport aux facteurs de vue théoriques attendus, sans qu'un travail de vérification systématique n'ait été mené pour en identifier les causes. Cette absence de robustesse constituait un frein à l'utilisation du code en tant qu'outil de production, indépendamment même des fonctionnalités manquantes.

Ces constats — **fonctionnalités incomplètes** et **fiabilité insuffisante des résultats** — constituent le point de départ des travaux menés durant ce stage, dont l'objectif a été de consolider cette base existante et de l'étendre afin de répondre au cahier des charges détaillé ci-après.

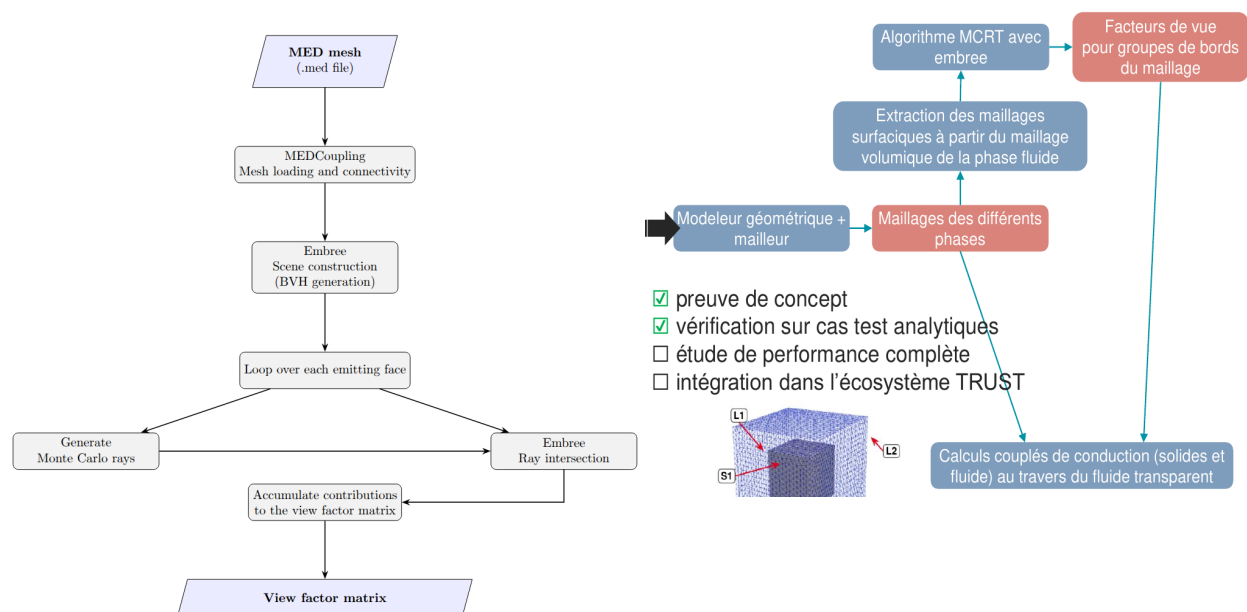


FIGURE 1.1 – Diagramme logique du code de lancer de rayons et de la chaîne de calcul

1.3 Cahier des charges

Le développement réalisé au cours de ce stage répond à un ensemble d'exigences fonctionnelles et techniques, définies en cohérence avec les besoins de la plateforme cible et avec les limitations identifiées dans la section précédente. Ces exigences sont résumées ci-après.

1. Exigences fonctionnelles

- (a) L'outil doit permettre de simuler les échanges radiatifs entre les faces rayonnantes d'un fluide contenu dans une cavité, aussi bien pour des géométries bidimensionnelles que tridimensionnelles. Cette double compatibilité 2D/3D, absente de la maquette initiale, est nécessaire pour couvrir l'ensemble des cas d'usage rencontrés en aval de la chaîne de simulation, ces derniers pouvant relever indifféremment de l'une ou l'autre configuration selon la nature du problème traité.
- (b) Le domaine de calcul est représenté par un maillage volumique tétraédrique, qui discrétise l'intérieur d'une cavité fermée correspondant au volume occupé par le fluide.
- (c) La taille caractéristique du système traité doit être comprise entre le micromètre et le kilomètre, afin de couvrir l'ensemble des échelles rencontrées dans les cas d'usage visés.

2. Exigence de fiabilité

- (a) Les facteurs de vue calculés doivent être fiables, et leur précision doit être quantifiée et maîtrisée.
- (b) Cette exigence, motivée par le manque de robustesse constaté sur la maquette initiale, impose la mise en place d'une démarche de vérification systématique du code, comparant ses résultats à des solutions de référence pour des géométries variées.

3. Exigence d'interopérabilité

- (a) Afin de s'intégrer nativement dans les cas de calcul existants, le code doit être capable de lire directement un maillage au format `.med`, format standard utilisé pour décrire la géométrie des domaines de calcul dans la chaîne de simulation visée.
- (b) Cette contrainte exclut le recours à une représentation géométrique intermédiaire propre à l'outil radiatif, et impose que la géométrie utilisée pour le calcul des facteurs de vue soit rigoureusement celle du maillage fluide sur lequel repose la simulation couplée.

4. Exigence de performance

- (a) Le code doit être performant, tant en termes de temps de calcul que d'utilisation des ressources disponibles.
- (b) Cette exigence est dictée par la finalité du couplage visé : le calcul des facteurs de vue devant s'inscrire dans une simulation multiphysique plus large, il ne doit pas constituer un goulot d'étranglement pénalisant pour l'ensemble de la chaîne de calcul.

1.4 Avantages de la librairie INTEL EMBREE[©]

1.4.1 Traitement vectoriel des rayons

Le calcul des facteurs de vue nécessite le lancer d'un très grand nombre de rayons. La durée d'une simulation dépend donc directement du temps nécessaire au traitement de chaque rayon. Afin de réduire ce coût, le code s'appuie sur la bibliothèque EMBREE, développée par Intel et spécialisée dans le lancer de rayons haute performance.

L'une des principales optimisations proposées par cette bibliothèque consiste à traiter plusieurs rayons simultanément. Au lieu d'exécuter successivement les mêmes opérations sur chaque rayon, la librairie permet de regrouper les rayons par paquets et applique une même instruction à l'ensemble du groupe. Cette technique, appelée *vectorisation*, permet d'exploiter les unités de calcul vectoriel présentes sur les processeurs modernes et de réduire le coût moyen de traitement d'un rayon.

La taille des paquets constitue un paramètre important de la bibliothèque. Une valeur trop faible n'exploite pas pleinement les capacités du processeur, tandis qu'une valeur plus élevée permet généralement d'améliorer les performances en augmentant le nombre de rayons traités simultanément. Une étude de ces performances est disponible en Annexe D.

1.4.2 Accélération de la recherche d'intersections grâce aux BVH

Dans un algorithme de lancer de rayons, l'étape la plus coûteuse consiste à déterminer le premier élément géométrique rencontré par chaque rayon. Une approche naïve consisterait à tester l'intersection avec tous les triangles du maillage, ce qui deviendrait rapidement prohibitif lorsque la géométrie comporte plusieurs milliers d'éléments.

Pour éviter ces tests inutiles, EMBREE construit automatiquement une *Bounding Volume Hierarchy* (BVH). Cette structure organise les triangles du maillage dans une hiérarchie de boîtes englobantes (*Axis-Aligned Bounding Boxes*, AABB), comme illustré Figure 1.2.

Lorsqu'un rayon est lancé, il est d'abord testé contre les boîtes englobantes. Si une boîte n'est pas traversée, tous les triangles qu'elle contient sont immédiatement éliminés. Les tests d'intersection précis ne sont finalement réalisés que sur les quelques triangles contenus dans les boîtes effectivement traversées par le rayon.

Cette organisation réduit considérablement le nombre de tests d'intersection et constitue l'une des principales raisons des performances élevées de EMBREE. Le coût de recherche d'une intersection devient ainsi beaucoup plus faible que dans une approche consistant à parcourir exhaustivement l'ensemble des triangles du maillage.

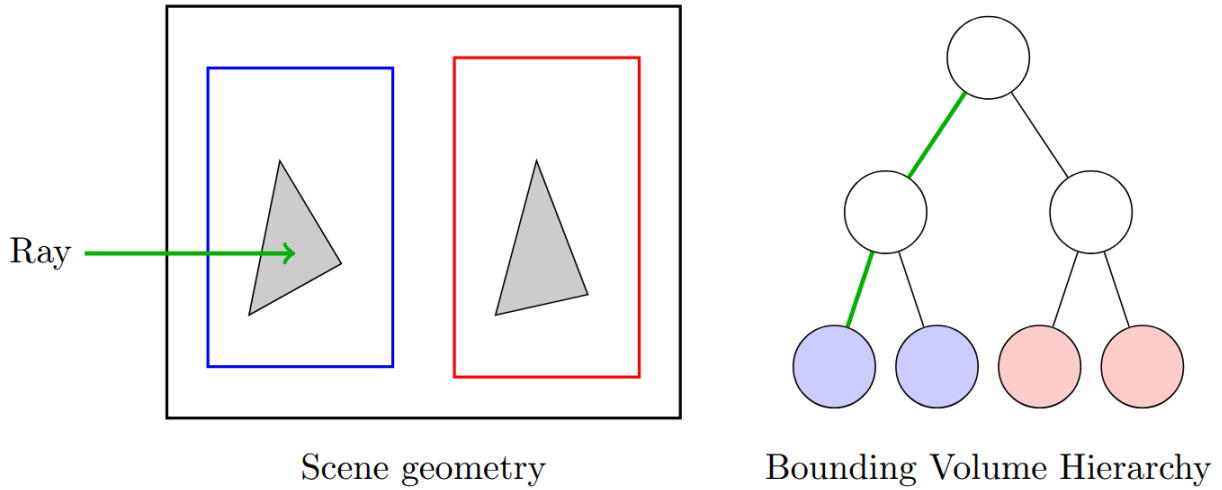


FIGURE 1.2 – Principe d’une *Bounding Volume Hierarchy* (BVH). Les triangles sont regroupés dans une hiérarchie de boîtes englobantes permettant d’éliminer rapidement les régions de l’espace non traversées par un rayon.

1.5 Échantillonnage des rayons

L’estimateur de Monte Carlo utilisé dans cette étude repose sur un échantillonnage direct des variables aléatoires intervenant dans la définition du facteur de vue. Les lois de probabilité sont choisies de manière à reproduire les distributions physiques de l’émission diffuse tout en conservant un poids unitaire pour chaque rayon. Cette stratégie correspond à l’approche dite de *Monte Carlo analogue* (*analog Monte Carlo*) couramment utilisée pour le calcul des facteurs de vue et des échanges radiatifs [4].

L’émission d’un rayon est définie par le tirage de son point d’origine sur la surface émettrice, puis de sa direction dans l’hémisphère orienté par la normale locale.

Échantillonnage de la position Chaque surface est discrétisée par un ensemble de triangles. Afin d’obtenir une densité uniforme sur l’ensemble de la surface, le triangle T_i est sélectionné avec une probabilité proportionnelle à son aire,

$$P(T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}}, \quad (1.1)$$

où A_i est l’aire du triangle T_i et A_{tot} l’aire totale de la surface.

Une fois le triangle sélectionné, le point d’émission est généré uniformément à l’intérieur de celui-ci au moyen de coordonnées barycentriques. La densité conditionnelle vaut alors

$$p(\mathbf{x} \mid T_i) = \frac{1}{A_i}. \quad (1.2)$$

La densité de probabilité globale est donc

$$p(\mathbf{x}) = P(T_i) p(\mathbf{x} | T_i) = \frac{A_i}{A_{\text{tot}}} \frac{1}{A_i} = \frac{1}{A_{\text{tot}}}, \quad (1.3)$$

ce qui garantit une distribution uniforme sur l'ensemble de la surface indépendamment de la discrétisation du maillage. L'utilisation des coordonnées barycentriques constitue une méthode classique pour réaliser cet échantillonnage uniforme sur des maillages triangulaires [8].

cchantillonnage de la direction Sous l'hypothèse de surfaces diffuses grises, les rayons sont émis suivant une loi de Lambert. L'angle azimutal φ est ainsi tiré uniformément dans l'intervalle $[0, 2\pi]$,

$$\varphi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi), \quad (1.4)$$

tandis que l'angle polaire θ suit une distribution cosinus dont la densité de probabilité par unité d'angle solide est

$$p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \quad (1.5)$$

Cette distribution reproduit la loi d'émission lambertienne et constitue le choix naturel pour le calcul Monte Carlo des facteurs de vue, puisqu'elle est directement compatible avec les hypothèses physiques retenues dans cette étude [?]. Son échantillonnage est réalisé selon la méthode classique par inversion de la fonction de répartition [8].

1.6 Compensation de l'approximation flottante sur l'origine du point

1.6.1 De manière systématique

Afin d'éviter les auto-intersections lors de l'émission d'un nouveau rayon depuis un point d'impact, il est nécessaire de décaler légèrement son origine le long de la normale géométrique à la surface. Une approche couramment employée consiste à appliquer un décalage de longueur fixe ε . Cependant, cette méthode dépend de l'échelle géométrique du problème et ne garantit pas une élimination robuste des auto-intersections. Wächter et Binder [18] montrent qu'un décalage adaptatif obtenu en modifiant directement la représentation en virgule flottante des coordonnées du point d'intersection permet de produire un déplacement proportionnel à la précision numérique locale. Cette approche est ainsi pratiquement invariante vis-à-vis de l'échelle de la scène, ne nécessite aucun réglage de paramètre et limite efficacement les artefacts numériques tout en conservant un surcoût de calcul négligeable.

La Figure 1.3 illustre le cas où la position calculée p_{calc} est en "dehors" de la géométrie. La position théorique p_{th} étant pile à l'interface. La position corrigée p_{cor} est bien un décalage dans la direction de la normale de la surface.

Ces observations ne sont pas présentées dans ce rapport. Mais l'approximation flottante des points d'intersection a notamment peut être mis à jour sur des géométries très simples. Les auto-intersections pouvant atteindre 75 % des rayons émis sur une face. Il est important de noter que cette correction est bien plus robuste que l'outil inhérent à la librairie **EMBREE**.

1.6.2 Cas pathologique de tirage aux intersections de deux groupes

De la même manière, un rayon peut être échantillonné sortant de la géométrie. Ce cas n'a lieu que lorsque le point est suffisamment proche d'une arête d'un triangle, et que la frontière correspond à l'extérieur de la géométrie. La solution trouvée décale le rayon vers l'opposé la projection de la direction dans le plan d'émission (voir Figure 1.3). La probabilité d'un tel tirage est extrêmement faible. De plus, la correction est minime et ne change pas l'identité de la face réceptrice dans les conditions normales d'utilisation¹ de **embree2TRUST**.

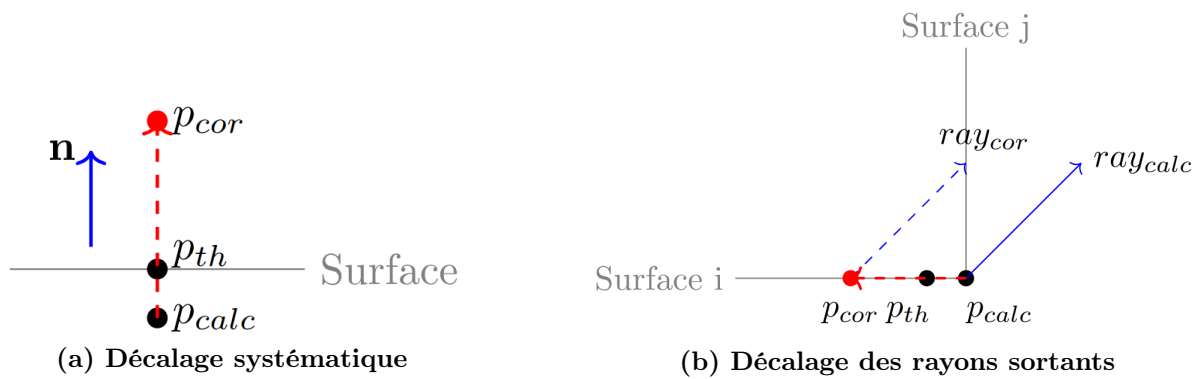


FIGURE 1.3 – Illustration en 2D des décalages nécessaires pour corriger l'imprécision flottante de la position calculée .

1. La taille caractéristique du système doit être plus grande que le μm

Chapitre 2

Vérification du code de Monte Carlo Ray Tracing

2.1 Vérification des facteurs de vue

2.1.1 Méthodologie

Toutes les études réalisées dans ce chapitre reposent sur la même méthodologie. Les facteurs de vue théoriques sont établis à partir de la littérature [?] et sont disponibles en Annexe B.

Afin d'évaluer quantitativement la qualité des matrices de facteurs de vue obtenues par le code de Monte Carlo Ray Tracing, celles-ci sont comparées à une matrice de référence F^{ref} . L'écart est mesuré via une erreur quadratique moyenne relative (*Relative Root Mean Square Error*, RRMSE), définie à partir de l'erreur relative élémentaire.

Pour chaque coefficient non négligeable de la matrice de référence, l'erreur relative est définie par :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{F_{ij}^{\text{calc}} - F_{ij}^{\text{ref}}}{F_{ij}^{\text{ref}}}. \quad (2.1)$$

Afin d'éviter les divisions par des valeurs nulles ou numériquement négligeables, seuls les coefficients vérifiant

$$\left| F_{ij}^{\text{ref}} \right| > \varepsilon_{\text{th}}, \quad \text{avec } \varepsilon_{\text{th}} = 10^{-15}, \quad (2.2)$$

sont retenus dans le calcul. L'ensemble des indices satisfaisant cette condition est noté Ω .

La métrique globale est ensuite définie comme la racine de la moyenne des carrés des erreurs relatives :

$$\text{RRMSE} = \sqrt{\frac{1}{|\Omega|} \sum_{(i,j) \in \Omega} \varepsilon_{ij}^2}. \quad (2.3)$$

Cette grandeur fournit une mesure globale, sans dimension, de l'écart entre la matrice calculée et la matrice de référence. Une valeur nulle correspond à une concordance exacte, tandis qu'une augmentation de cette métrique traduit une dégradation progressive de l'accord entre les deux solutions. Cette grandeur est utilisée dans la suite du chapitre pour analyser la convergence et la qualité des résultats en fonction des paramètres de simulation, pour trois familles de géométries : des configurations tridimensionnelles (Section 2.1.2), des configurations bidimensionnelles (Section 2.1.2), et des configurations comportant des faces réfléchives (Section 2.1.2).

2.1.2 Résultats

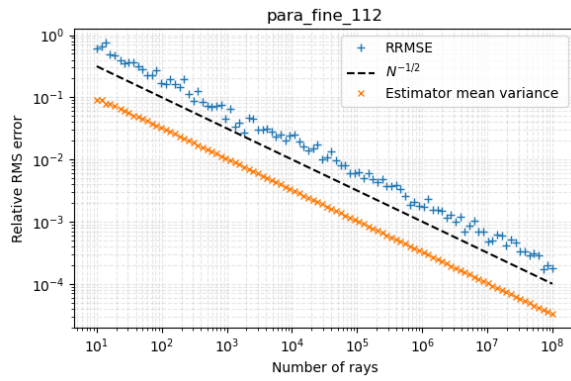
La vérification du code de lancer de rayons repose sur l'étude de la convergence statistique des facteurs de vue estimés par Monte Carlo. Pour un estimateur non biaisé, le théorème central limite prédit que l'erreur statistique décroît comme $N^{-1/2}$, où N désigne le nombre de rayons simulés. Cette loi constitue la référence attendue pour la convergence de l'erreur.

Trois indicateurs sont suivis au cours des simulations :

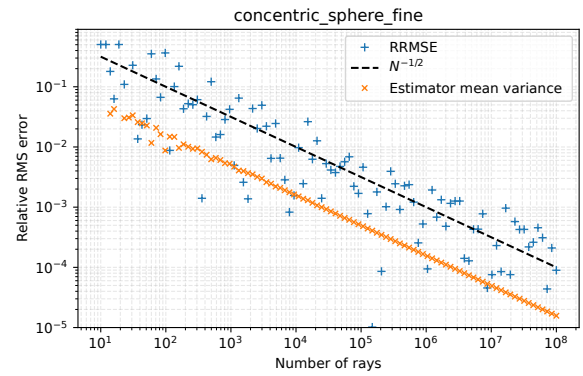
- la droite de référence de pente $N^{-1/2}$, représentée en noir, qui matérialise le taux de convergence théorique d'un estimateur Monte Carlo ;
- la variance moyenne de l'estimateur, représentée en orange, obtenue à partir du moment d'ordre deux des facteurs de vue estimés. Elle caractérise l'incertitude statistique intrinsèque de l'estimation ;
- la RRMSE (*Relative Root Mean Square Error*), représentée en bleu, calculée par rapport à la solution de référence. Cet indicateur quantifie simultanément les erreurs statistiques et les éventuelles erreurs numériques liées à la discrétisation géométrique ou à l'algorithme.

Les Figures 2.1 à 2.3 présentent l'évolution de ces trois quantités en fonction du nombre de rayons simulés par face pour l'ensemble des cas de validation considérés.

Simulation MCRT en 3D



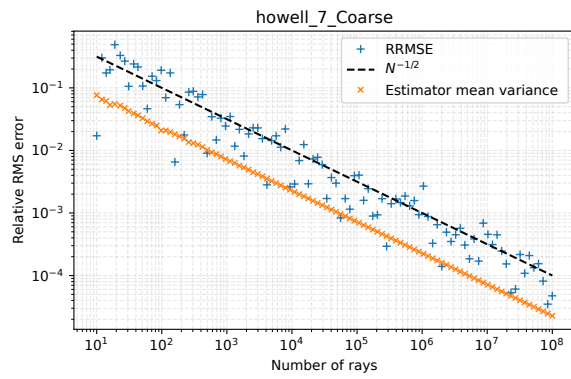
(a) Cas d'un parallélépipède



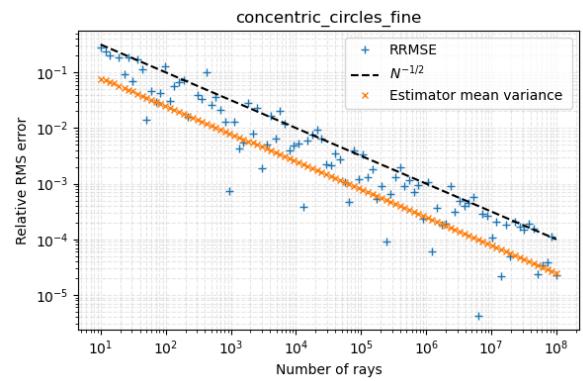
(b) Cas de deux sphères concentriques

FIGURE 2.1 – Convergence des facteurs de vue pour deux géométries tridimensionnelles.

Simulation MCRT avec des géométries 2D



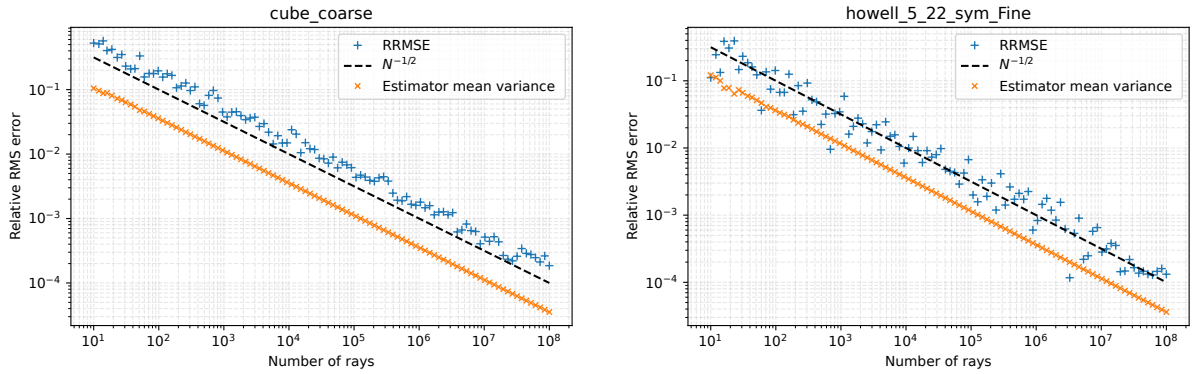
(a) Deux arêtes adjacentes d'un carré



(b) Deux cercles concentriques

FIGURE 2.2 – Convergence des facteurs de vue pour deux géométries bidimensionnelles.

Simulation MCRT avec des faces réfléchissantes



(a) Cube comportant une face réfléchissante

(b) Rangée infinie de cylindres

FIGURE 2.3 – Convergence des facteurs de vue pour des configurations comportant des surfaces réfléchissantes.

Pour les six cas de vérification des facteurs de vue présentés dans le rapport, la décroissance de la RRMSE est globalement conforme à la loi théorique en $N^{-1/2}$. Les fluctuations observées pour les faibles nombres de rayons sont caractéristiques de la variance inhérente aux méthodes de Monte Carlo et diminuent progressivement lorsque le nombre d'échantillons augmente. Dans tous les cas, la RRMSE se rapproche de la variance estimée lorsque le nombre de rayons devient suffisamment grand, ce qui indique que l'erreur est alors principalement gouvernée par les fluctuations statistiques de l'estimateur. Ces résultats montrent que l'implémentation du MCRT présente le comportement de convergence attendu et vérifie son utilisation pour le calcul des facteurs de vue sur l'ensemble des géométries considérées.

2.2 Vérifications des flux radiatifs

2.2.1 Calcul des flux radiatifs

Une fois les facteurs de vue calculés, ceux-ci sont utilisés pour déterminer les flux radiatifs échangés entre les différentes surfaces. Le calcul repose sur la méthode expliquée plus tôt dans 2.6.

On peut reformuler l'Equation ?? pour obtenir le système d'équation suivant :

$$J_i = \varepsilon_i \sigma T_i^4 + (1 - \varepsilon_i) \sum_{j=1}^N F_{ij} J_j, \quad (2.4)$$

où ε_i est l'émissivité de la surface, T_i sa température, σ la constante de Stefan-Boltzmann et F_{ij} le facteur de vue entre les surfaces i et j .

En introduisant le vecteur des radiosités $\mathbf{J}$, le vecteur des températures élevées à la puissance quatre $\mathbf{T}^4$ ainsi que la matrice diagonale des émissivités

$$\mathbf{E} = \text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_N), \quad (2.5)$$

le système peut être réécrit sous forme matricielle :

$$[\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}] \mathbf{J} = \mathbf{E}\sigma\mathbf{T}^4. \quad (2.6)$$

La matrice

$$\mathbf{A} = \mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F} \quad (2.7)$$

est construite à partir des facteurs de vue et des émissivités. Le système linéaire est ensuite résolu afin de déterminer les radiosités de l'ensemble des surfaces.

Le flux radiatif net quittant chaque surface est finalement obtenu par

$$q_i = J_i - \sum_{j=1}^N F_{ij} J_j, \quad (2.8)$$

soit, sous forme matricielle,

$$\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \mathbf{F})\mathbf{J}, \quad (2.9)$$

ce qui conduit à l'expression finale

$$\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \mathbf{F}) [\mathbf{I} - (\mathbf{I} - \mathbf{E})\mathbf{F}]^{-1} \mathbf{E}\sigma\mathbf{T}^4. \quad (2.10)$$

2.2.2 Vérification du calcul des flux radiatifs

La méthode de calcul des flux radiatifs a été vérifiée à partir de deux cas de référence issus de [4]. Ces exemples permettent de vérifier l'utilisation des facteurs de vue calculés par le MCRT dans la résolution des échanges radiatifs entre surfaces diffuses grises.

Deux cylindres concentriques infinis

Le premier cas correspond à l'exemple 5.5 de [4]. Il s'agit de deux cylindres concentriques infinis, le cylindre extérieur étant divisé en deux demi-cylindres maintenus à des températures différentes.

Les températures imposées sont

$$T_{\text{int}} = 1700 \text{ K}, \quad T_{\text{ext},1} = 1207 \text{ K}, \quad T_{\text{ext},2} = 1415 \text{ K}.$$

Le calcul fournit les flux radiatifs suivants :

TABLE 2.1 – Flux radiatifs obtenus pour l'exemple 5.5 de [4].

Surface	Flux radiatif (W.m^{-2})
Cylindre intérieur	2.9976×10^5
Demi-cylindre extérieur 1	-1.9994×10^5
Demi-cylindre extérieur 2	-9.9792×10^4

Les flux obtenus sont en accord avec la solution de référence de [4]. Le bilan énergétique est vérifié avec une erreur inférieure à 10^{-4} W.m^{-2} , ce qui confirme la conservation de l'énergie lors du calcul.

Pastille combustible dans une cavité carrée

Le second cas correspond à l'exercice 5.22 de [4]. Il représente une pastille cylindrique placée au centre d'une cavité carrée. Trois parois de la cavité sont maintenues à température nulle tandis que les surfaces rayonnantes possèdent une émissivité de 0,5.

Les températures imposées sont

$$T_{\text{fuel}} = 1000 \text{ K}, \quad T_{\text{parois}} = 674 \text{ K}, 0 \text{ K}, 0 \text{ K}, 0 \text{ K}.$$

Le flux radiatif calculé pour la pastille est

$$q_{\text{fuel}} = 8.4473 \times 10^4 \text{ W.m}^{-1},$$

en accord avec la valeur de référence donnée par [4]. Les flux nets obtenus sur les différentes surfaces satisfont également le bilan énergétique, l'écart sur la fermeture du système restant inférieur à 10^{-4} W.m^{-1} .

Ces deux autres cas de vérification montrent que la résolution du système de radiosités permet de retrouver les flux radiatifs de référence à partir des facteurs de vue calculés par le MCRT, tout en respectant la conservation de l'énergie.

Conclusion

Le rayonnement thermique constitue un mécanisme de transfert de chaleur incontournable dès lors que les températures deviennent élevées, que ce soit en régime nominal dans les réacteurs à haute température de type HTGR, ou en situation accidentelle dans les réacteurs à eau légère. La simulation de ces échanges radiatifs, en particulier dans des géométries tridimensionnelles complexes, constitue ainsi un enjeu important pour la plateforme multiphysique TRUST du CEA.

Ce stage s'est inscrit dans cette problématique, avec pour objectif de consolider, d'étendre et de vérifier un module de calcul radiatif par lancer de rayons Monte Carlo (INTEL EMBREE[®]), développé à partir d'une première maquette héritée d'un précédent stage. Ce travail a couvert l'ensemble de la chaîne de développement d'un tel outil : l'écriture du module en C++, avec une attention particulière portée aux problématiques de calcul haute performance (parallélisation, vectorisation), la mise en place d'une démarche de vérification rigoureuse du code au moyen de solutions analytiques et de comparaisons à un code de référence, puis la mise en œuvre de l'ensemble de la chaîne de simulation sur un cas d'étude représentatif, un assemblage de crayons combustible couplant calcul radiatif et simulation thermohydraulique 3D au sein de TRUST.

Cette dernière étape a nécessité la mise en commun de l'ensemble des briques développées au cours du stage : la prise en main de la plateforme SALOME pour la génération des maillages surfaciques et volumiques, l'utilisation de TRUST pour la résolution du problème thermohydraulique couplé, ainsi que le développement de nombreux utilitaires Python dédiés au post-traitement des résultats, à la génération automatisée des maillages et à la création des fichiers d'entrée TRUST. Cette diversité d'outils, a ainsi pu être mobilisée de façon cohérente pour aboutir aux résultats du cas d'étude final.

Sur le plan personnel, ce stage a été l'occasion d'un apprentissage significatif du langage C++, jusqu'alors peu maîtrisé, appliqué directement à un contexte de calcul scientifique exigeant en performance. Il a également permis d'approfondir mes connaissances en transfert radiatif, en particulier dans le cas des milieux transparents entre surfaces opaques, ainsi que ma compréhension des enjeux propres à la vérification et à la validation d'un code de simulation. Enfin, la prise en main de deux outils centraux de l'écosystème logiciel du CEA, TRUST et SALOME, constitue un acquis qui dépasse le seul cadre de ce stage.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Sur le plan fonctionnel, il ouvre la voie au développement de modèles à zones en trois dimensions, capables de tirer parti du module radiatif développé pour dépasser les limites des approches actuelles. Une telle démarche nécessiterait cependant d'explorer des méthodes alternatives au modèle des facteurs de vue d'ordre 1 utilisé dans ce rapport, afin de s'affranchir de l'hypothèse de radiosité uniforme dont l'étude du chapitre

précédent a montré les limites. Plus largement, ce stage aura permis de partir d'une preuve de concept portant sur un modèle de rayonnement 3D pour aboutir à une preuve de concept de calcul CFD couplé, mettant en évidence la viabilité de cette chaîne de simulation pour des cas d'usage représentatifs. Enfin, ce travail mené en milieu transparent constitue également un premier pas vers ma thèse, intitulée *Transferts de chaleur par rayonnement : résolution numérique efficace de problèmes associés en milieu beerien ou non pour les besoins de validation de modèles simplifiés*, qui prolongera cette démarche à des milieux participants.

Chapitre

Annexes

A Résolution intégrale des facteurs de vue de deux faces opposées d'un cube

On considère le facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité : la face $z = 0$ (surface A_1) et la face $z = 1$ (surface A_2). Le facteur de vue est défini de manière générale par :

$$F_{16} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} dA_2 dA_1. \quad (.1)$$

Dans le cas du cube unité, on a $A_1 = A_2 = 1$. Les deux faces étant parallèles, on paramètre les surfaces par :

$$P_1 = (x, y, 0), \quad (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (.2)$$

$$P_2 = (x', y', 1), \quad (x', y') \in [0, 1]^2. \quad (.3)$$

La distance entre deux éléments différentiels s'écrit :

$$R^2 = (x' - x)^2 + (y' - y)^2 + 1. \quad (.4)$$

Calcul des cosinus directionnels Les normales aux surfaces sont :

$$\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (0, 0, -1). \quad (.5)$$

Le vecteur reliant les deux points est :

$$\mathbf{r} = (x' - x, y' - y, 1), \quad R = \|\mathbf{r}\|. \quad (.6)$$

On en déduit :

$$\cos \theta_1 = \frac{1}{R}, \quad \cos \theta_2 = \frac{1}{R}, \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_1 \cos \theta_2 = \frac{1}{R^2}. \quad (.7)$$

Ainsi, le noyau géométrique devient :

$$\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi R^2} = \frac{1}{\pi R^4} = \frac{1}{\pi [1 + (x' - x)^2 + (y' - y)^2]^2}. \quad (.8)$$

Réduction par changement de variables et convolution L'intégrande ne dépend que des différences de coordonnées. On introduit :

$$u = x' - x, \quad v = y' - y. \quad (.9)$$

On utilise la propriété de convolution :

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x' - x) dx dx' = \int_{-1}^1 (1 - |u|) f(u) du. \quad (.10)$$

En deux dimensions, cela donne :

$$F_{16} = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{(1 - |u|)(1 - |v|)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.11)$$

Par symétrie :

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.12)$$

Interprétation Le facteur $(1 - |u|)(1 - |v|)$ représente la densité de paires de points des deux surfaces ayant une séparation relative (u, v) . Cette transformation permet de passer d'une intégration sur toutes les paires de points à une intégration sur les distances relatives, ce qui est une étape clé en transfert radiatif et en géométrie intégrale.

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(1 + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.13)$$

Introduction d'une fonction auxiliaire Afin de traiter cette intégrale, on introduit la fonction paramétrée

$$J(a) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{a + u^2 + v^2} du dv, \quad a > 0. \quad (.14)$$

Cette définition conserve le facteur de pondération géométrique $(1 - u)(1 - v)$ issu de la réduction par convolution. En dérivant sous le signe intégral, on obtient

$$\frac{dJ}{da} = - \int_0^1 \int_0^1 \frac{(1 - u)(1 - v)}{(a + u^2 + v^2)^2} du dv. \quad (.15)$$

Par conséquent,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{(1-u)(1-v)}{(1+u^2+v^2)^2} du, dv = - \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.16)$$

Le facteur de vue s'écrit alors

$$F_{16} = -\frac{4}{\pi} \left. \frac{dJ}{da} \right|_{a=1}. \quad (.17)$$

Décomposition de l'intégrale On développe le facteur de pondération :

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv. \quad (.18)$$

Ainsi,

$$F_{16} = \frac{4}{\pi} (A - 2B + C), \quad (.19)$$

où

$$A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.20)$$

$$B = \int_0^1 \int_0^1 \frac{u, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}, \quad (.21)$$

et

$$C = \int_0^1 \int_0^1 \frac{uv, du, dv}{(1+u^2+v^2)^2}. \quad (.22)$$

Le calcul de ces intégrales conduit finalement à l'expression analytique classique du facteur de vue entre deux faces opposées d'un cube unité :

$$F_{16} = \frac{2}{\pi} \left[\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 2\sqrt{2} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (.23)$$

Numériquement,

$$F_{16} \simeq 0.1998249. \quad (.24)$$

B Catalogue de facteurs de vue utilisés dans notre étude

les figure arrivent pourquoi pas rajouter les matrice en cpp/ python pour qu'on s'en serve facilementq

B.1 Parallélépipède

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.068590 \\ 0.116426 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.285875 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.240636 & 0.116426 \\ 0.116426 & 0.240636 & 0.285875 & 0.240636 & 0.000000 & 0.116426 \\ 0.068590 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.232853 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.25)$$

B.2 Sphères concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.111111 & 0.888889 \end{bmatrix}. \quad (.26)$$

B.3 Rectangle

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.381966 & 0.236068 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.000000 & 0.190983 & 0.618034 \\ 0.236068 & 0.381966 & 0.000000 & 0.381966 \\ 0.190983 & 0.618034 & 0.190983 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.27)$$

B.4 Cercles concentriques

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 1.000000 \\ 0.500000 & 0.500000 \end{bmatrix}. \quad (.28)$$

B.5 Howell 5.22

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 0.000000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 & 0.250000 \\ 0.399924 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 & 0.100114 \\ 0.399924 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 & 0.249981 \\ 0.399924 & 0.249981 & 0.100114 & 0.249981 & 0.000000 \end{bmatrix}. \quad (.29)$$

C Calcul de l'approximation due à un maillage triangulaire d'un cercle

Le contour de chaque cercle est discrétisé par un polygone régulier inscrit. La longueur d'un côté de ce polygone est donnée par

$$l = 2R \sin\left(\frac{\pi}{N}\right), \quad (.30)$$

où R désigne le rayon du cercle et N le nombre de sommets. Le périmètre du polygone s'écrit alors

$$P_N = 2NR \sin\left(\frac{\pi}{N}\right). \quad (.31)$$

Considérons à présent deux cercles concentriques de rayons R et $2R$, discrétisés respectivement par des polygones réguliers comportant N_1 et N_2 sommets. Le rapport des périmètres obtenus après discrétisation vaut

$$\frac{P_1^{(N)}}{P_2^{(N)}} = \frac{N_1 \sin(\pi/N_1)}{2N_2 \sin(\pi/N_2)}. \quad (.32)$$

Le rapport exact des périmètres des deux cercles est quant à lui égal à

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{2\pi R}{4\pi R} = \frac{1}{2}. \quad (.33)$$

L'erreur relative introduite par cette approximation géométrique est donc

$$\varepsilon_P = \frac{\frac{P_1}{P_2} - \frac{P_1^{(N)}}{P_2^{(N)}}}{\frac{P_1}{P_2}} = 1 - \frac{N_1 \sin(\pi/N_1)}{N_2 \sin(\pi/N_2)}. \quad (.34)$$

D Étude des performances de la bibliothèque INTEL EMBREE[©]

Cette annexe regroupe les résultats des mesures de performances réalisées sur la bibliothèque EMBREE. Les tableaux présentés ci-dessous constituent les données utilisées pour l'analyse des performances développée au Chapitre ??.

D.1 Influence de la taille des paquets de rayons

Le Tableau .1 présente le temps d'exécution obtenu pour différentes tailles de paquets de rayons. Le facteur d'accélération (*speedup*) est calculé par rapport à une exécution sans vectorisation, correspondant à un traitement rayon par rayon ($N_p = 1$).

TABLE .1 – Influence de la taille des paquets sur le temps d'exécution pour 10^6 rayons.

Taille du paquet	Temps (ms)	Speedup
1	439 561	1.00
2	229 972	1.91
4	125 643	3.50
8	71 149	6.18
16	43 593	10.08

L'augmentation de la taille des paquets permet de réduire progressivement le temps de calcul grâce au traitement simultané de plusieurs rayons par les unités vectorielles du processeur.

D.2 Influence du parallélisme

Le Tableau .2 présente les temps d'exécution mesurés en fonction du nombre de fils d'exécution pour une simulation de 10^6 rayons. Les valeurs de *speedup* et d'efficacité parallèle sont calculées relativement à l'exécution séquentielle. **mettre les bonnes valeurs**

TABLE .2 – Influence du nombre de fils d'exécution sur les performances.

Nombre de fils	Temps (ms)	Speedup	Efficacité (%)
1	42 630	1.00	100.0
2	17 643	2.42	120.8
4	8 812	4.84	120.9
6	5 937	7.18	119.7
8	4 521	9.43	117.9
10	3 621	11.77	117.7
12	2 997	14.22	118.5
14	2 584	16.50	117.8
18	2 129	20.02	111.2
22	1 766	24.14	109.7
26	1 541	27.66	106.4
30	1 381	30.87	102.9
34	1 315	32.42	95.4
38	1 185	35.97	94.7

Les résultats montrent une diminution importante du temps de calcul avec l'augmentation du nombre de fils d'exécution. L'efficacité parallèle reste élevée sur l'ensemble des configura-

tions étudiées, bien qu'une diminution progressive apparaisse lorsque le nombre de fils devient important.

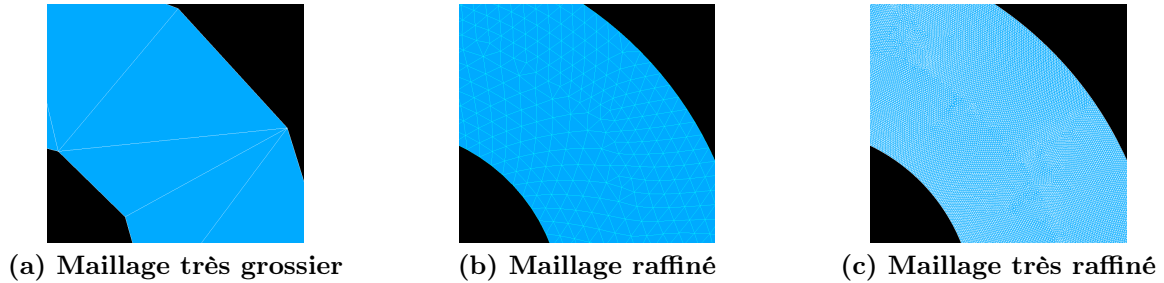
E Approximation par le maillage des géométries courbes

à fusionner avec annexe C sur l'approximation géométrique `embree2TRUST` fonctionne à partir d'un maillage, et non pas de la géométrie exacte du système modélisé. Ce qui est une source non négligeable d'erreur pour des géométries courbées. L'exemple développé dans cette sous partie est celui de deux cercles concentriques, de rayons de 100 *u.a.* et 200 *u.a.*. Il a été choisi car il permet de voir directement l'erreur commise sur les facteurs de vue. En effet, d'une manière analogue à celle développée plus tôt dans la Section ??, le ratio des facteurs de vue sont directement liés au ratio des périmètres : $F_{outer \rightarrow inner} = \frac{P_{inner}}{P_{outer}}$.

Le Tableau .3 présente les erreurs relatives obtenues pour les trois niveaux de discrétisation des cercles utilisés dans cette étude. La formule de l'erreur géométrique est développée dans l'Annexe C.

N_{inner}	N_{outer}	$P_{inner}^{(N)}/P_{outer}^{(N)}$	Erreur géométrique (%)	Erreur <code>embree2TRUST</code> (%)
12	14	0.488793	2.2×10^{-2}	2.8×10^{-3}
79	157	0.499934	1.3×10^{-4}	2.0×10^{-4}
628	1000	0.499997	6.3×10^{-6}	2.5×10^{-6}

TABLE .3 – Comparaison entre l'erreur géométrique sur le rapport des périmètres et l'erreur observée sur les facteurs de vue.



Ces résultats montrent que l'erreur géométrique induite par la discrétisation du contour décroît rapidement avec le raffinement du maillage. Alors que le maillage le plus grossier conduit à une erreur de l'ordre de 2% sur le rapport des périmètres, celle-ci devient inférieure à 10^{-4} dès le second niveau de discrétisation et devient satisfaisant pour le maillage le plus fin. Il faut garder en tête le problème d'hyper sensibilité évoqué au Paragraphe ?? et insister sur l'importance de la précision des facteurs de vue.

F fourre-tout à ne pas lire

F.1 Méthode complémentaire : Facteurs de vue d'ordre 2

est-ce utile ? on verra plus tard La méthode des **facteurs de vue d'ordre 2** permet d'obtenir une approximation plus précise des facteurs de vue en prenant en compte la première

interaction indirecte entre les surfaces. Cette amélioration est très utile lorsque les surfaces sont très grossièrement discrétisées. Elle repose sur l'introduction de facteurs de vue d'ordre 2, $\overline{J^2}$, qui prennent en compte la première interaction indirecte entre les surfaces et qui reposent sur les facteurs de vue d'ordre 1 : $\forall i, J_i(\vec{r}_i) = J_i^1(\vec{r}_i) + \overline{J^2}_i - \overline{J^1}_i$. L'article [?] montre de la même manière que pour l'ordre 1 comment obtenir la formulation suivante :

$$\overline{J^2}_i - \overline{J^1}_i - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \left(\overline{J^2}_j - \overline{J^1}_j \right) = \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \epsilon_j \sigma \overline{T^4}_j + \rho_i \sum_{j=1}^n \rho_j \sum_{k=1}^n F_{ijk} \overline{J^1}_k - \rho_i \sum_{j=1}^n F_{ij} \overline{J^1}_j \quad (.35)$$

avec F_{ijk} le facteur de vue d'ordre 2, qui correspond à la fraction de radiation quittant la surface i qui est intercepté par la surface j après une première interaction avec la surface k . $F_{ijk} = \sum_{l=1}^N \frac{A_{i,l}}{A_i} \int_{A_{i,l}} \frac{1}{A_{i,h}} d^2 r_i f_{ijk}(\vec{r}_i)$. On construit enfin l'estimateur de Monte-Carlo de l'espérance pour les facteurs de vue d'ordre 2 $\forall \alpha = (h, l, m, l', m')$:

$$\hat{F}_{ijk}^N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \hat{F}_{ijk}^n \quad (.36)$$

avec, toujours pour des poids unitaires sur les angles :

$$\hat{F}_{ijk}^n = 1_{A_j}(\vec{r}_i^{\alpha,n}, \vec{\Omega}_{ij}^{\alpha,n}) 1_{A_k}(\vec{r}_j^{\alpha,n}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i), \vec{\Omega}_{jk}^{\alpha,n}) \quad (.37)$$

D'autres pistes d'amélioration peuvent être empruntées. L'objectif ici est de se concentrer sur les facteurs de vue d'ordre 1. Mais une liste non exhaustive de méthodes complémentaires est faite dans [?]. Elles ont pour but de compenser certaines approximations que peuvent engendrer les facteurs de vue. La méthode de Gebhart [2] permet notamment de corriger le biais introduit par l'hypothèse de radiosit  uniforme.

F.2 Strat gie d' chantillonnage

stade de brouillon, malheureusement non n cessaire pou l'instant

$$\hat{F}_{ij}^{N_i, N_\theta, N_\varphi, N} = \sum_{h=1}^{N_i} \frac{A_{i,h}}{A_i} \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \alpha_{l,m} \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} \quad \text{avec} \quad \hat{F}_{ij}^{h,l,m,N} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{A_j}(\vec{r}_i^{(h,l,m,k)}, \vec{\Omega}_i^{(h,l,m,k)}) \quad (.38)$$

Un estimateur Monte-Carlo de la variance se construit de la m me mani re.

Le choix de partitionner l'h misph re en $N_\theta \times N_\varphi$ directions de lancement, motiv  par [16] et mise en place dans [?] permet d'aboutir   une d composition comme la suivante :

La t che ici n'est pas d' tudier diff rentes constructions d'estimateurs. La fonction densit  de probabilit  choisie apparait naturellement dans la d finition de .39. On introduit donc $p_X = \frac{\cos(X)\sin(X)}{\pi}$, associ e   la constante de normalisation $\alpha_{l,m}$ conform ment   [?]. Cet  chantillonnage uniforme sur la surface et sur les angles permet d'avoir une fonction poids associ e unitaire. On fait donc N tirages pour $(\vec{r}_i^{(l,m,k)}, \vec{\varphi}_i^{(l,m,k)}, \vec{\theta}_i^{(l,m,k)})$. L'estimateur Monte-Carlo de l'esp rance :

des strat gies de stratifications seront discut es ult rieurement et donnent de meilleurs r sultats de convergence qu'un  chantillonnage uniforme sur les deux angles [?]. avec $\alpha_{l,m} = \frac{(\varphi_{m+1} - \varphi_m)(\sin^2(\theta_{l+1}) - \sin^2(\theta_l))}{2\pi}$.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} d^2 \vec{r}_i \sum_{l=1}^{N_\theta} \sum_{m=1}^{N_\varphi} \int_{\theta_l}^{\theta_{l+1}} \int_{\varphi_m}^{\varphi_{m+1}} \left[\frac{\cos(\theta_i) \sin(\theta_i)}{\pi} 1_{A_j}(\vec{r}_i, \vec{\Omega}_i) \right] d\varphi_i d\theta_i \quad (.39)$$

F.3 Gabhart

ça serait bien que j'ai le temps de l'implémenter dans E2T, pour l'instant ça reste comme ça...

$$B_{ij} = F_{ij} \epsilon_j + \sum_{k=1}^n F_{ik} (1 - \epsilon_k) B_{kj} \quad (.40)$$

$$Q_i = q_i A_i = A_i \epsilon_i \sigma T_i^4 - \sum_{j=1}^n A_j \epsilon_j \sigma T_j^4 B_{ij} \quad (.41)$$

Bibliographie

- [1] René Brun and Fons Rademakers. Root — an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389(1–2) :81–86, 1997.
- [2] B. Gebhart. Surface temperature calculations in radiant surroundings of arbitrary complexity – for gray, diffuse radiation. *Journal of Heat Transfer*, 3(341–346), 1961.
- [3] Kook Han, Y. Feng, and D.R.J. Owen. An accurate algorithm for evaluating radiative heat transfer in a randomly packed bed. *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences*, 49 :143–161, 08 2009.
- [4] J. R. Howell, M. P. Menguc, K. Daun, and R. Siegel. *Thermal Radiation Heat Transfer (7th ed.)*. CRC Press, 2020.
- [5] HA. Shukla Pranav Patel Manoj Kumar Gupta, Kuldip J Bumtariya and Ziauddin Khan. Methods for evaluation of radiation view factor : A review. *Materials Today : Proceedings*, 4(2, Part A) :1236–1243, 2017. 5th International Conference of Materials Processing and Characterization (ICMPC 2016).
- [6] M. Mirhosseini, A. Saboonchi, and A. Moosavi. Different methods for calculating a view factor in radiative applications : Strip to in-plane parallel semi-cylinder. *Journal of Engineering Thermophysics*, 24(2) :169–180, 2015.
- [7] Akira Okumura, Koji Noda, and Cameron Rulten. Robast : Development of a root-based ray-tracing library for cosmic-ray telescopes and its applications in the cherenkov telescope array. *Astroparticle Physics*, 76 :38–47, 2016.
- [8] Matt Pharr, Wenzel Jakob, and Greg Humphreys. *Physically Based Rendering : From Theory to Implementation*. Morgan Kaufmann, 3 edition, 2018.
- [9] Ji Qi, Eric Chavanon, Frédéric Gastellu-Etchegorry, et al. Hybrid scene structuring for accelerating 3d radiative transfer simulations. *Remote Sensing*, 11(22) :2637, 2019.
- [10] E. Saïkali R. Le Tellier and A. Calloo. Direct numerical evaluation of core equivalent conductivity : a comparative analysis of open rod and flat plate assemblies. *Proc. of the 12th European Review Meeting on Severe Accident Research ERMSAR2026*, 2026.
- [11] J. Costa Sallés R. Le Tellier and C. Brayer. A comprehensive analysis of lumped enclosure models’ biases for evaluating inter-assembly radiative heat transfer in accident simulation. *Nuclear Engineering and Design*, 433(433), 2025.
- [12] Elie Saikali, Adrien Bruneton, Pierre Leduc, and Remi Bourgeois. Trust : the hpc open-source cfd platform—from cpu to gpu. *EPJ Nuclear Sciences and Technologies*, 11 :53, 2025.
- [13] Robert Taylor, B. Hodge, Rogelio Luck, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems. *Journal of Thermophysics and Heat Transfer - J THERMO-PHYS HEAT TRANSFER*, 9 :63–69, 01 1995.
- [14] Robert Taylor, Rogelio Luck, B. Hodge, and W. Steele. Uncertainty analysis of diffuse-gray radiation enclosure problems : A hypersensitive case study. 01 1993.

- [15] Adrienne S. Lavine Theodore L. Bergman. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.* 1985.
- [16] Pierre Vueghs, Hans Peter de Koning, O Pin, and Pierre Beckers. Random hemisphere method for radiation ray tracing computations. *5th European Thermal-Sciences Conference, The Netherlands*, 2008.
- [17] Ingo Wald, Sven Woop, Carsten Benthin, Gregory S. Johnson, and Manfred Ernst. Embree : A kernel framework for efficient cpu ray tracing. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4) :143 :1–143 :8, 2014.
- [18] Carsten Wächter and Nikolaus Binder. A fast and robust method for avoiding self-intersection. In Eric Haines and Tomas Akenine-Möller, editors, *Ray Tracing Gems : High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs*, pages 77–85. Apress, 2019.
- [19] Zuoyi Zhang, Zongxin Wu, Dazhong Wang, Yuanhui Xu, Yuliang Sun, Fu Li, and Yujie Dong. Current status and technical description of chinese 2×250mwth htr-pm demonstration plant. *Nuclear Engineering and Design*, 239(7) :1212–1219, 2009.